

1. How many different truth tables exist for Boolean functions of N variables? You should explain why.

2^{2^N} 개이다.

2^N 개

N 개	Y 출력
	x
	x
	⋮
	⋮
	x

다음과 같은 진리표가 있을 때,

왼쪽 부분의 개수를, 즉 행(row)의 개수는

2^N 개로 표현할 수 있다.

그리고 각 행의 출력값 Y 는 0 또는 1을

가질 수 있으므로 2^{2^N} 으로 표현할 수 있다.

(예) 00 일때 Y 값이 0 또는 1, 이 일때 Y 가 0 또는 1
이런식으로 ...)

증거

2. Convert the following decimal numbers to 8-bit two's complement numbers or indicate that the number would overflow the range.

A. 22_{10} $22 = 16 + 4 + 2$ $\therefore 00010110_2$

B. -81_{10} $81 = 64 + 16 + 1$ $81 \rightarrow 01010001_2 \xrightarrow{\text{반전}} 10101110_2 \xrightarrow{+1} 10101111_2$

C. -130_{10} $130 = 128 + 2 \rightarrow 10000010_2$, $01111101_2 \xrightarrow{\text{반전}} 10000010_2 \xrightarrow{+1} 10000011_2$

D. 121_{10} $121 = 64 + 32 + 16 + 8 + 1 \rightarrow 01111001_2$, $10000110_2 \xrightarrow{\text{반전}} 01111001_2 \xrightarrow{+1} 01111010_2$

E. -40_{10} $40 = 32 + 8 \rightarrow 00101000_2$, $11010111_2 \xrightarrow{\text{반전}} 00101000_2 \xrightarrow{+1} 00101001_2$

3. Convert the following decimal numbers to 6-bit two's complement binary numbers and subtract them. Indicate whether the difference overflows a 6-bit result.

(Note that you should perform subtraction in two's complement binary form, not in decimal form!) $[-32, 31]$

A. $31_{10} - 10_{10}$
 $31 = 16 + 8 + 4 + 1 \rightarrow 011111_2$
 $10 = 8 + 2 \rightarrow 001010_2 \xrightarrow{\text{반전}} 11010_2 \xrightarrow{+1} 11011_2$
 $011111_2 + 11011_2 = 010101_2$

B. $12_{10} - 15_{10}$
 $12 = 8 + 4 \rightarrow 001100_2$
 $15 = 16 - 1 \rightarrow 001111_2 \xrightarrow{\text{반전}} 110000_2 \xrightarrow{+1} 110001_2$
 $001100_2 + 110001_2 = 111101_2$ (즉, -000011_2)

C. $-10_{10} - 24_{10}$
 $10 = 8 + 2 \rightarrow 001010_2 \xrightarrow{\text{반전}} 110101_2 \xrightarrow{+1} 110110_2$
 $24 = 16 + 8 \rightarrow 011000_2 \xrightarrow{\text{반전}} 100111_2 \xrightarrow{+1} 101000_2$
 $110110_2 + 101000_2 = 1011110_2 \rightarrow \text{overflow!}$

D. $15_{10} - 22_{10}$
 $15 = 16 - 1 = 001111_2$
 $22 = 16 + 4 + 2 = 010110_2 \xrightarrow{\text{반전}} 101001_2 \xrightarrow{+1} 101010_2$
 $001111_2 + 101010_2 = 111001_2$ (즉, -000111_2)

4. Perform the following additions of unsigned hexadecimal numbers. Indicate whether or not the sum overflows an 8-bit result.

A. $7_{16} + 8_{16} = \underline{F}_{16}$ (2진수로 변환 $0111_2 + 1000_2 = 1111_2$)

B. $11_{16} + 30_{16} = (00010001_2 + 00110000_2 = 01000001_2) = \underline{41}_{16}$
 or $\begin{array}{r} 11_{16} \\ + 30_{16} \\ \hline 41_{16} \end{array}$

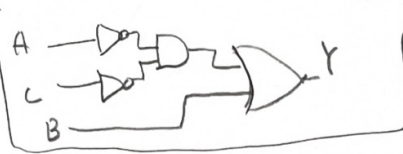
C. $AB_{16} + 3E_{16} = \underline{E9}_{16}$ (2진수로 변환 $10101011_2 + 00111110_2 = 11101001_2 = E9_{16}$)
 $\begin{array}{r} AB \\ + 3E \\ \hline E9 \end{array}$

D. $8F_{16} + AD_{16} = \underline{13C} \rightarrow \text{overflow!}$
 $\begin{array}{r} 8F \\ + AD \\ \hline 13C \end{array}$ (2진수로 변환 $10001111_2 + 10101101_2 = 11001100_2 = 13C$ overflow!)

5. Simplify each of the following Boolean equations. Sketch a reasonably simple combinational circuit implementing the simplified equation.

A. $BC + \overline{A}B\overline{C} + B\overline{C} = B(C + \overline{C}) + \overline{A} \cdot \overline{B} \cdot \overline{C} = B + \overline{A} \cdot \overline{B} \cdot \overline{C}$

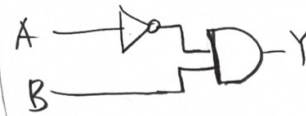
분배법칙 (포함 TB)
 $(B + \overline{A} \cdot \overline{B} \cdot \overline{C}) \cdot (B + C) = (B + C) \cdot (B + \overline{A} \cdot \overline{B} \cdot \overline{C})$
 $= (B + \overline{A} \cdot \overline{B} \cdot \overline{C}) \cdot (B + C)$
 $= B + B\overline{A} \cdot \overline{B} \cdot \overline{C} + B\overline{C} + \overline{A} \cdot \overline{B} \cdot \overline{C} \cdot C$
 $= B + \overline{A} \cdot \overline{B} \cdot \overline{C} \cdot 0 + B\overline{C} + 0$
 $= B + \overline{A} \cdot \overline{B} \cdot \overline{C} + B\overline{C}$
 $= B + \overline{A} \cdot \overline{B} \cdot \overline{C}$



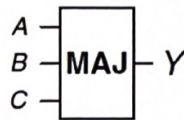
B. $\overline{A + \overline{A}B + \overline{A}\overline{B}} + \overline{A + \overline{B}}$

$= \overline{A + \overline{A}(B + \overline{B})} + \overline{A + \overline{B}}$

$= \overline{A + \overline{A}} + \overline{A + \overline{B}} = \overline{1} + \overline{A + \overline{B}} = 0 + \overline{A + \overline{B}} = \overline{A + \overline{B}}$



6. A majority gate produces a False output if and only if more than half of its inputs are TRUE.



Complete a truth table and Boolean equation for the three-input majority gate of figure above.

Then, draw a schematic of majority gate using CMOS transistor logic. Use minimum number of transistors. Also, you should explain why your circuit works as majority gate.

A	B	C	Y
0	0	0	1
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	0

<진리표>

→ 1의 개수가 2개 이상일 때
 즉, 2개 이상일 때 Y가 0으로
 출력된다.

* 카르노맵을 통해 분할방정식 도출

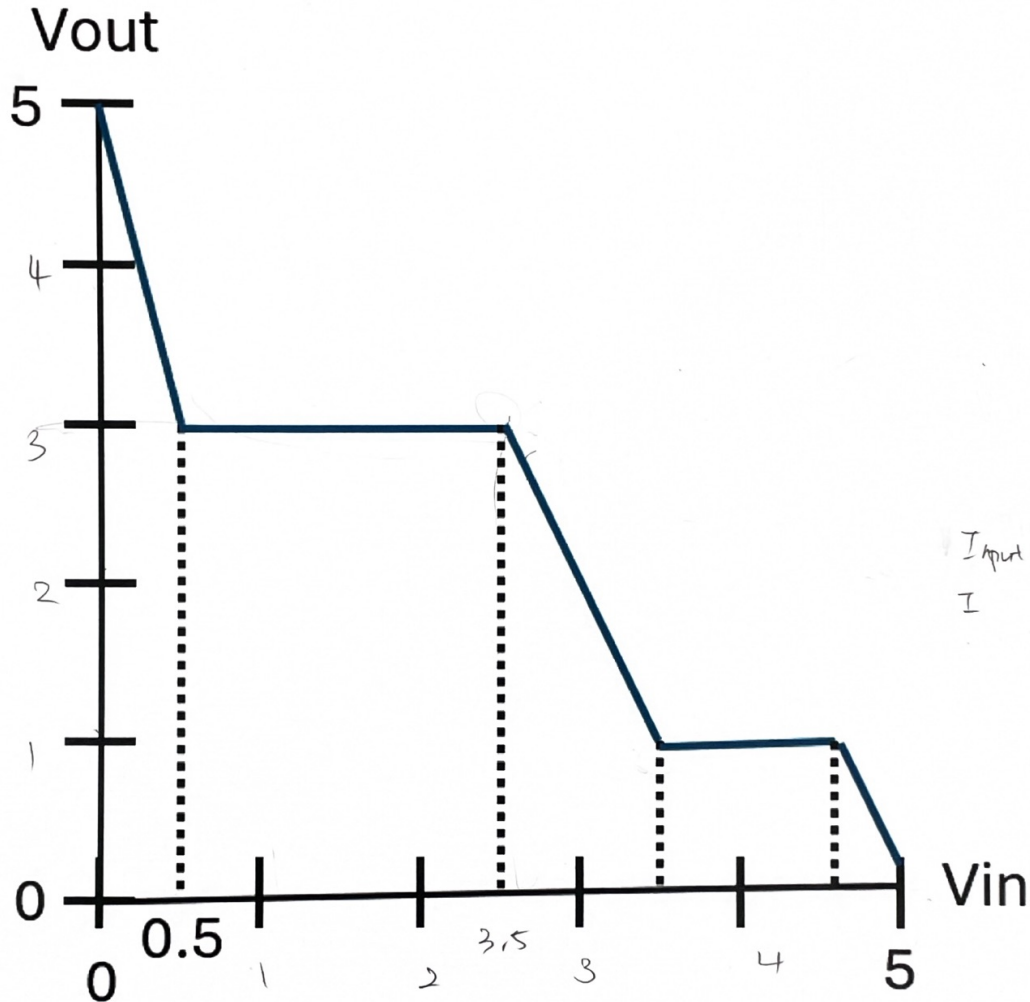
AB \ C	00	01	11	10
0	1	1	0	1
1	1	0	0	0

분할방정식 : $\overline{A} \cdot \overline{C} + \overline{A} \cdot \overline{B} + \overline{B} \cdot \overline{C}$



"꿈을 가지십시오. 그리고 정열적이고 명예롭게 이루십시오."

7. Is it appropriate to assign logic levels so that a device with the transfer characteristics shown in figure below would serve as an inverter? Explain your answer and what are the input and output low and high levels (V_{IL} , V_{OL} , V_{IH} , and V_{OH}) and noise margins (NM_L and NM_H)?



적절하지 않다.

(이 그래프의 변곡점이 명확하지 않아 어떤 지점이 논리레벨로 선택하기 타당할지 모르겠지만,

이 그래프에서 전압이 안정되는 부분은 2.5V와 3.5V로 잡으면

$V_{IL} = 2.5V$, $V_{IH} = 3.5V$ 라고 할 수 있고 (입력)

$V_{OL} = 1.0V$, $V_{OH} = 3V$ (출력)

이 그래프

output 3
input 2.5

"꿈을 가지십시오. 그리고 정열적이고 명예롭게 이루십시오."

$$NM_H = V_{OH} - V_{IH} = -0.5V$$

$$NM_L = V_{IL} - V_{OL} = 1.5V$$

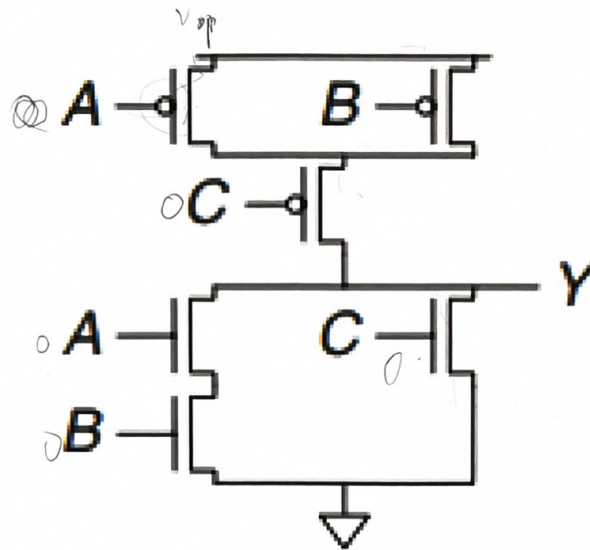
이다.

노이즈마진이 음의 값이

나온다.

∴ 적절하지 않다.

8. Write a truth table and Boolean equation for the function performed by the gate in figure below.



A	B	C	Y
0	0	0	1
0	0	1	0
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	0

위쪽은 PMOS가 병렬로 연결 되어 있고,

아래쪽은 NMOS가 직렬로 연결된것에 병렬로 NMOS가 연결되어 있다.

그리고 위쪽과 아래쪽이 PMOS로 직렬 연결 되어 있다.

논리게이트는 어떤 리드가 1이되면 다른 리드는 항상 OFF 상태= 0이다. 그래서 NMOS 트랜지스터가 직렬일때 PMOS 트랜지스터는 병렬이어야 하는 반대의 경우인 반대여야 한다.

<진리표>

C가 1이면 Y값은 항상 0이다. 그리고 A,B가 모두 1이면 Y값이 동작하지 않는다. 따라서 A,B가

"꿈을 가지십시오. 그리고 정열적이고 명예롭게 이루십시오."

중심이 1만 아니면 된다.

<부울방정식>

Y가 1이되는 것을 보면 부울방정식은

$$Y = \overline{C} \cdot \overline{AB}$$

$$\overline{C(A+B)}$$